

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



Módulo 2: MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA



Organismos do setor elétrico

No Brasil, por força da Constituição Federal, o Poder Concedente, que regula e fiscaliza a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, é federal.

- ✓ As concessões são de responsabilidade do **MME - Ministério de Minas e Energia**.
- ✓ A regulação e a fiscalização são exercidas pela **Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica** (fiscalização das distribuidoras de energia elétrica pode ser transferida para agências estaduais).

Organismos do setor elétrico vitais para adequada coordenação da expansão/operação do sistema:

- **ONS - Operador Nacional do Sistema:** planeja e coordena a operação elétrica/energética do sistema brasileiro.
- **EPE – Empresa de Planejamento Energético:** planeja a expansão dos sistemas elétrico e energético.
- **CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica:** administra contratos de compra/venda de energia e contabiliza a energia fornecida ou recebida pelos geradores, distribuidores, consumidores livres e comercializadores.

Prodist

Regras de Distribuição de Energia Elétrica no País

REN (Resolução Normativa) ANEEL nº 1.000/2021 (em vigor desde 03/01/22):

- ✓ estabelece as regras de prestação do serviço público de **Distribuição de Energia Elétrica**.
- ✓ estabelece direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço (conexão, contratos, tarifa social, medição, faturamento, suspensão, SAC, iluminação pública, ressarcimento de danos, procedimentos irregulares e veículos elétricos).
- ✓ revogou a Resolução Normativa nº 414/2010 e demais resoluções anteriores.
- ✓ é complementada pelo Prodist (**Procedimento de Distribuição**)

A Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 (em vigor desde 01/01/22)

- estabelece os **Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – Prodist**, os quais normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e ao desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.
- Os módulos do Prodist podem ser consultadas na Biblioteca Virtual da ANEEL.

<https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/procedimentos-regulatorios/prodist>

- Prodlist -

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

- **Módulo 1 – Glossário de Termos Técnicos do PRODIST** (define termos, conceitos e expressões vinculadas à distribuição de energia elétrica).
- **Módulo 2 – Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição** (estudos de previsão e de demanda; caracterização da carga das unidades consumidoras e do sistema elétrico; e estudos para definir futuras configurações do sistema de distribuição e para o Plano de Desenvolvimento da Distribuição).
- **Módulo 3 – Conexão ao Sistema de Distribuição de Energia Elétrica** (estabelece procedimentos detalhados e os requisitos complementares acerca da regulação da conexão ao sistema de distribuição de energia elétrica, dispostos na Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021).
- **Módulo 4 – Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição** (estabelece procedimentos e responsabilidades relacionados à formulação dos planos e programas operacionais do sistema de distribuição).
- **Módulo 5 – Sistemas de Medição e Procedimentos de Leitura** (estabelece procedimentos para medição das grandezas elétricas do sistema de distribuição, aplicáveis ao faturamento, à qualidade da energia elétrica, ao planejamento da expansão e à operação).
- **Módulo 6 – Informações Requeridas e Obrigações** (estabelece obrigações relacionadas aos fluxos de informações, visando atender aos procedimentos, critérios e requisitos dos módulos técnicos do PRODIST e dos regulamentos que definem as regras de prestação do serviço público de distribuição).
- **Módulo 7 – Cálculo de Perdas na Distribuição** (estabelece procedimentos, metodologia e parâmetros regulatórios para a apuração das perdas dos sistemas de distribuição de energia elétrica).
- **Módulo 8 – Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica** (estabelece procedimentos relativos à qualidade do fornecimento de energia elétrica, avaliados em termos da qualidade do produto, da qualidade do serviço e da qualidade comercial, e do acompanhamento da segurança do trabalho e das instalações).
- **Módulo 9 – Ressarcimento de Danos Elétricos** (estabelece procedimentos de ressarcimento de danos elétricos, que incluem a solicitação, análise, verificação, resposta e ressarcimento).
- **Módulo 10 – Sistema de Informação Geográfica Regulatório** (estabelece parâmetros elétricos, estruturais e de topologia dos sistemas de distribuição que devem ser informados a todos os usuários da distribuidora pela Base de Dados Geográfica da Distribuidora – BDGD e pelo Sistema de Informação Geográfica Regulatório – SIG-R).
- **Módulo 11 – Fatura de Energia Elétrica e Informações Suplementares** (estabelece procedimentos a serem observados e as informações que devem constar na fatura de energia elétrica).

**As características
do atendimento de
cada uc**

Qualquer uc pode escolher:

**Em que nível de tensão
será atendido?**

**Em que classe tarifária
será enquadrado?**

Sistemas de Distribuição

incluem todas as redes e linhas de distribuição de energia elétrica em tensão inferior a 230 kV, seja em baixa tensão (BT), média tensão (MT) ou alta tensão (AT).

Tensões usuais de Distribuição:

- 2^{ária} (127, 220, 380, 440 V)
- 1^{ária} (13,8 kV)
- Subtransmissão (34,5 kV, 69 kV, 138 kV)

ANEEL:

AT: $69 \text{ kV} \leq V_{\text{FF} - \text{rms}} < 230 \text{ kV}$,

MT: $1 \text{ kV} < V_{\text{FF} - \text{rms}} < 69 \text{ kV}$.

BT: $V_{\text{FF} - \text{rms}} < 1 \text{ kV}$.

**Nível de tensão de
Transmissão :**

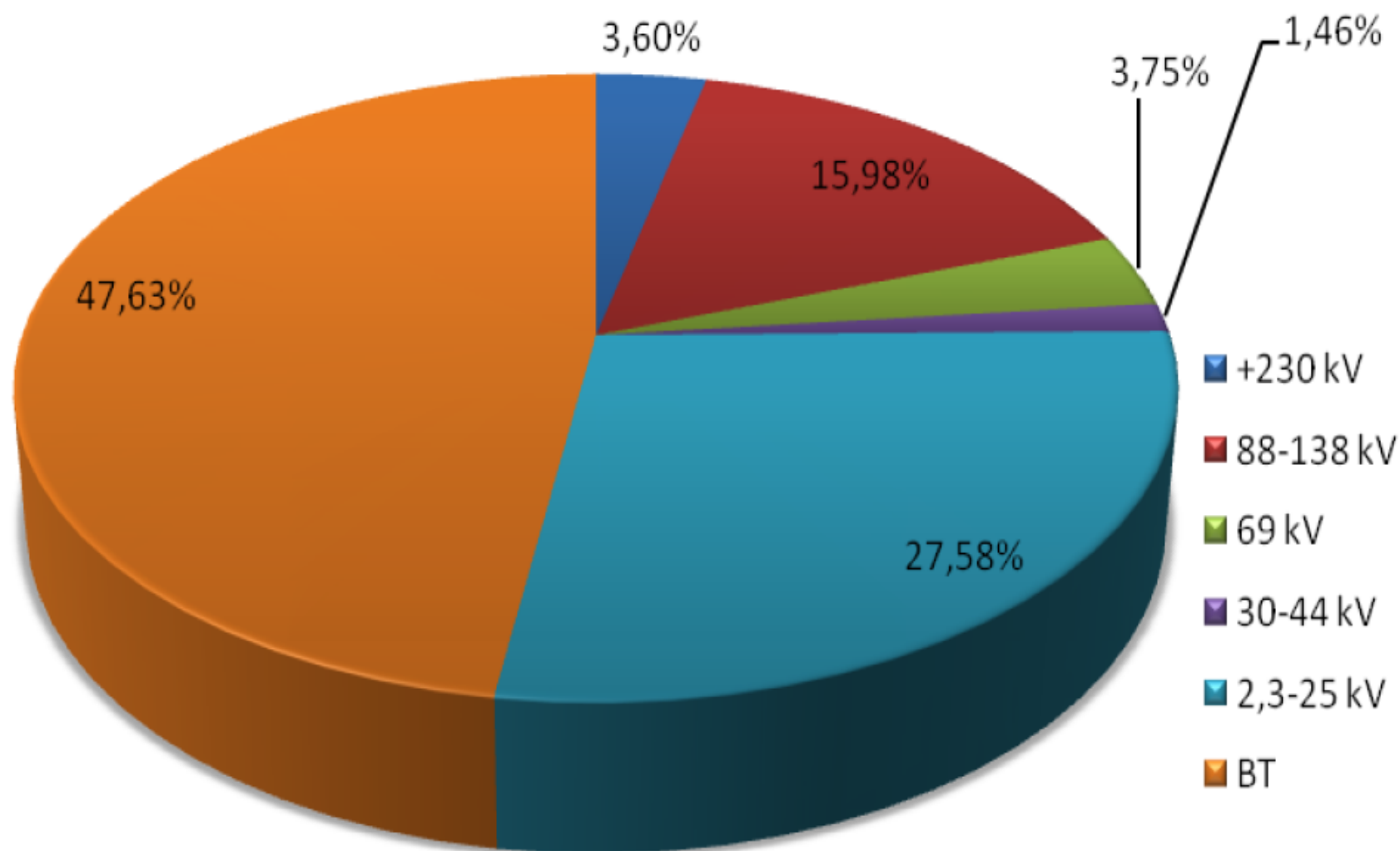
138 kV a 1000 kV

**usuais: 138, 230, 500, 750,
765 kV...**

distribuição nunca ocorre em EAT: $230 \text{ kV} \leq V_{\text{FF} - \text{rms}} \leq 765 \text{ kV}$,

nem em UAT: $V_{\text{FF} - \text{rms}} > 765 \text{ kV}$.

consumo por nível de tensão nas redes de
distribuição de energia elétrica,
panorama para o ano de 2010.



**O nível de tensão de
atendimento da uc depende
de sua DP, de sua CI e se o
suprimento elétrico pela rede
comercial será via
RDA ou RDS**

Tensão de Fornecimento

De acordo com a Resolução Nº1000/2021, ART. 23 da ANEEL, que fala das **tensões de conexão**, a tensão de fornecimento para a uc se dará de acordo com a **potência instalada (CI... carga instalada)** e a **demanda contratada (DC)**, se houver:

$V < 2,3 \text{ kV}$

• Tensão 2^{ária} de distribuição EM REDE AÉREA

$CI \leq 75 \text{ kW}$

$V < 2,3 \text{ kV}$

• Tensão 2^{ária} de distribuição EM REDE SUBTERRÂNEA

limite de CI/DP dado pela distribuidora de energia local

observado o direito de opção para o subgrupo AS do Grupo A

$V \geq 2,3 \text{ kV}$

Tensão de
distribuição 1^{ária}
ou
subtransmissão

< 69 kV:

$CI > 75 \text{ kW e } a > DC \text{ (demanda contratada) } \leq 2.500 \text{ kW}$

$\geq 69 \text{ kV:}$

$DC > 2.500 \text{ kW}$



RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021(*)

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº [414](#), de 9 de setembro de 2010; nº [470](#), de 13 de dezembro de 2011; nº [901](#), de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

Seção II - Da Tensão de Conexão.

Art. 23. A distribuidora deve definir o grupo e o nível de tensão de conexão ao sistema elétrico, observados:

I - para unidade consumidora (uc):

- a) Grupo B, com $V < 2,3 \text{ kV}$ em rede aérea: se **CI e potência de geração instalada na uc $\leq 75 \text{ kW}$** ;
- b) Grupo B, com $V < 2,3 \text{ kV}$ em sistema subterrâneo: até o limite de CI, conforme padrão de atendimento da distribuidora, **observado o direito de opção para o subgrupo AS do Grupo A** disposto no § 3º;
- c) Grupo A, com **$2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$** : se **CI ou potência instalada de geração na uc $> 75 \text{ kW}$** e **$DC \leq 2.500 \text{ kW}$** ; e
- d) Grupo A, com **$V \geq 69 \text{ kV}$** : se **$DC > 2.500 \text{ kW}$** ;

II - para central geradora, preservada a confiabilidade e a segurança operativa do sistema elétrico, devem ser observadas as seguintes faixas de tensão de conexão:

- a) **$CI \leq 75 \text{ kW}$: tensão $< 2,3 \text{ kV}$** ;
- b) **$75 \text{ kW} < CI \leq 500 \text{ kW}$: tensão $< 2,3 \text{ kV}$** ou **$2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$** ;
- c) **$500 \text{ kW} < CI \leq 30 \text{ MW}$: $V \geq 2,3 \text{ kV}$** ; e
- d) **$CI > 30 \text{ MW}$: $V \geq 69 \text{ kV}$** ;

III - para demais usuários: definido a partir do estudo realizado pela distribuidora, considerando as características técnicas da rede e a disponibilidade necessária.



Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

Seção II - Da Tensão de Conexão - Art. 23.

§ 1º uc com $50 \text{ kW} < \text{CI ou geração} \leq 75 \text{ kW}$ pode ser enquadrada no Grupo A, desde que tenha potencial de prejudicar a prestação do serviço a outros consumidores e demais usuários, e seja justificado no estudo da distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 2º Instalações de uso coletivo em edificações de múltiplas unidades consumidoras e que possuam $\text{CI} > 75 \text{ kW}$ podem ser enquadradas no Grupo B, desde que satisfeitas as seguintes condições:

- I - mais que 50% das unidades da edificação se enquadrem no Grupo B;
- II - existência de solicitação ou concordância do consumidor; e
- III - a distribuidora avalie a viabilidade por meio de realização de estudo.

§ 3º A uc pode optar pela mudança para o subgrupo AS do grupo A se $\text{CI} > 75 \text{ kW}$ e se for atendida por sistema subterrâneo de distribuição em $V < 2,3 \text{ kV}$.

(Uma uc pode solicitar conexão em tensão diferente das estabelecidas neste artigo via estudos de viabilidade e de custos pela distribuidora. Da mesma forma, a distribuidora só pode definir tensão de conexão diferente da disposta neste artigo por indicação do estudo realizado e após concordância do consumidor).

Art. 24. A distribuidora deve dispor em suas normas técnicas se a conexão será monofásica, bifásica ou trifásica, considerando, entre outros fatores, a carga ou a potência instalada e a rede de distribuição existente.

**O nível de tensão de
atendimento impacta
nas possibilidades
de faturamento de
energia elétrica**

UC do grupo A

- alta tensão (subgrupos A1, A2 e A3),
- média tensão (subgrupos A3a e A4),
- ou de sistemas subterrâneos (subgrupo AS).

A elas se aplicam 2 possibilidades de enquadramento tarifário:

- **Horária Azul:** tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários). Disponibilizada para todos os subgrupos do grupo A;
- **Horária Verde:** tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários), e de uma única tarifa de demanda de potência. Disponível para os subgrupos A3a, A4 e AS.

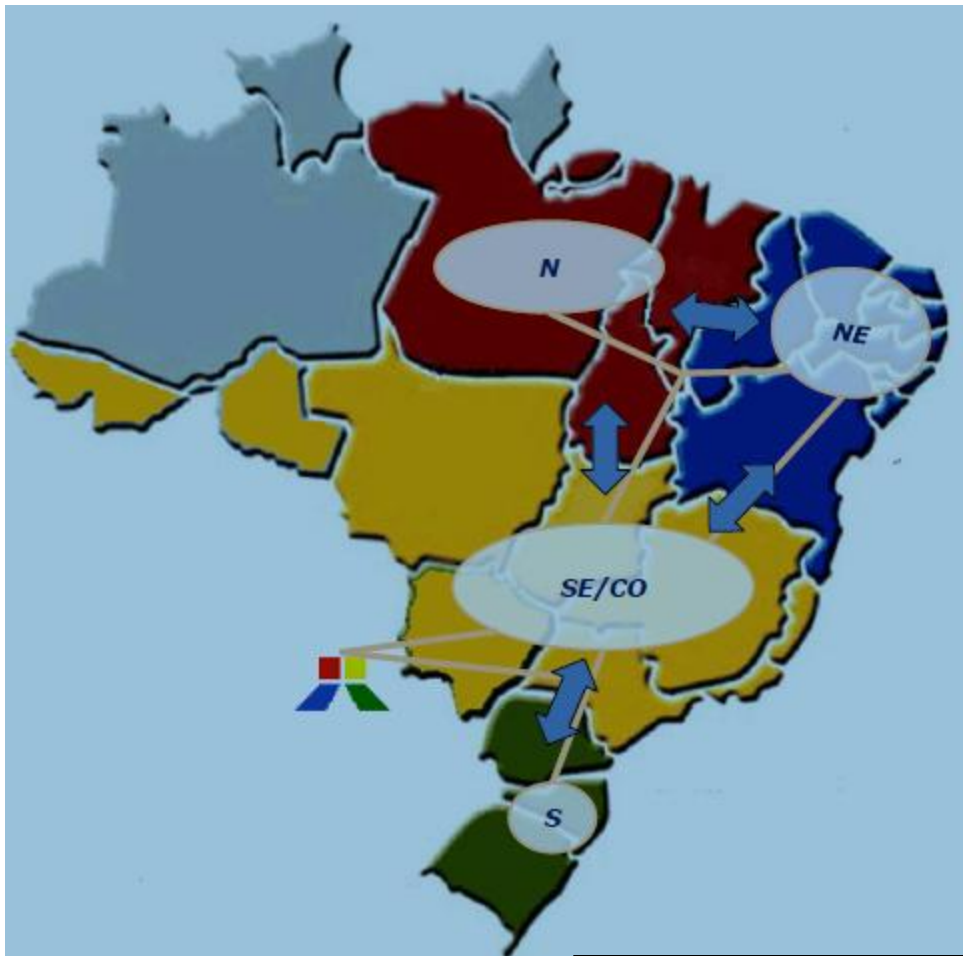


Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº [414](#), de 9 de setembro de 2010; nº [470](#), de 13 de dezembro de 2011; nº [901](#), de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

Resolução Nº1000/2021, ART. 2 da ANEEL

- Grupo A: grupamento composto de uc com conexão em $V \geq 2,3 \text{ kV}$ (V = tensão de conexão) ou **atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em $V < 2,3 \text{ kV}$** e subdividido nos seguintes subgrupos:
 - a) subgrupo A1: $V \geq 230 \text{ kV}$;
 - b) subgrupo A2: $88 \text{ kV} \leq V \leq 138 \text{ kV}$;
 - c) subgrupo A3: $V = 69 \text{ kV}$;
 - d) subgrupo A3a: $30 \text{ kV} \leq V \leq 44 \text{ kV}$;
 - e) subgrupo A4: $2,3 \text{ kV} \leq V \leq 25 \text{ kV}$;
 - f) subgrupo AS: $V < 2,3 \text{ kV}$, **a partir de sistema subterrâneo de distribuição**;
- Grupo B: grupamento composto de uc com $V < 2,3 \text{ kV}$ e subdividido nos seguintes subgrupos:
 - a) subgrupo B1: residencial;
 - b) subgrupo B2: rural;
 - c) subgrupo B3: demais classes (**comercial, prestação de serviços e industrial são faturados aqui**); e
 - d) subgrupo B4: Iluminação Pública.

O SIN – Sistema Interligado Nacional



Operador Nacional
do Sistema Elétrico

O SIN integra **o país em uma única malha de energia elétrica**, proporcionando **segurança e estabilidade ao suprimento de eletricidade** e permitindo o atendimento de todos os submercados.

Os Submercados:

- 1) ***Norte*** (responde por 10% do mercado),
- 2) ***Nordeste*** (13%),
- 3) ***Sul*** (13%), e
- 4) ***Sudeste/Centro-Oeste*** (64%)

O SIN não é um mercado em si, mas sim a infraestrutura integrada que permite o funcionamento em rede da GTD (geração, transmissão e distribuição de energia), trazendo confiabilidade e segurança, reduzindo riscos de blackout e tornando possível a operação de diferentes tipos de mercado para o setor elétrico.

Blackout ou apagão é a interrupção total ou parcial do fornecimento de energia elétrica em uma determinada área, impactando residências, empresas e cidades inteiras.



Pode ser causado por diversos fatores, desde problemas na infraestrutura elétrica até eventos naturais. A duração e a área afetada podem variar.

Principais causas de um apagão:



- **Falhas na infraestrutura elétrica de GTD:** inadequação, obsolescência da rede elétrica ou problemas diversos em usinas de geração, subestações (SEs) e linhas de transmissão (LTs) podem interromper o fluxo de energia elétrica.
- **Fenômenos naturais:** tempestades, ventos fortes, descargas atmosféricas, inundações ou a queda de árvores sobre a fiação podem danificar a infraestrutura elétrica.
- **Sobrecarga no sistema:** ocorre quando a demanda instantânea daquela região por eletricidade excede a capacidade de fornecimento do sistema, causando um colapso automático para evitar danos maiores.
- **Falhas humanas, acidentes, ataques:** erros operacionais, falta de manutenção adequada ou acidentes (como a colisão com postes) provocando quedas de energia, atos de vandalismo e ataques cibernéticos a sistemas digitalizados.

A interligação dos sistemas que compõem a rede de energia elétrica nacional através do SIN impacta no mercado das seguintes formas:

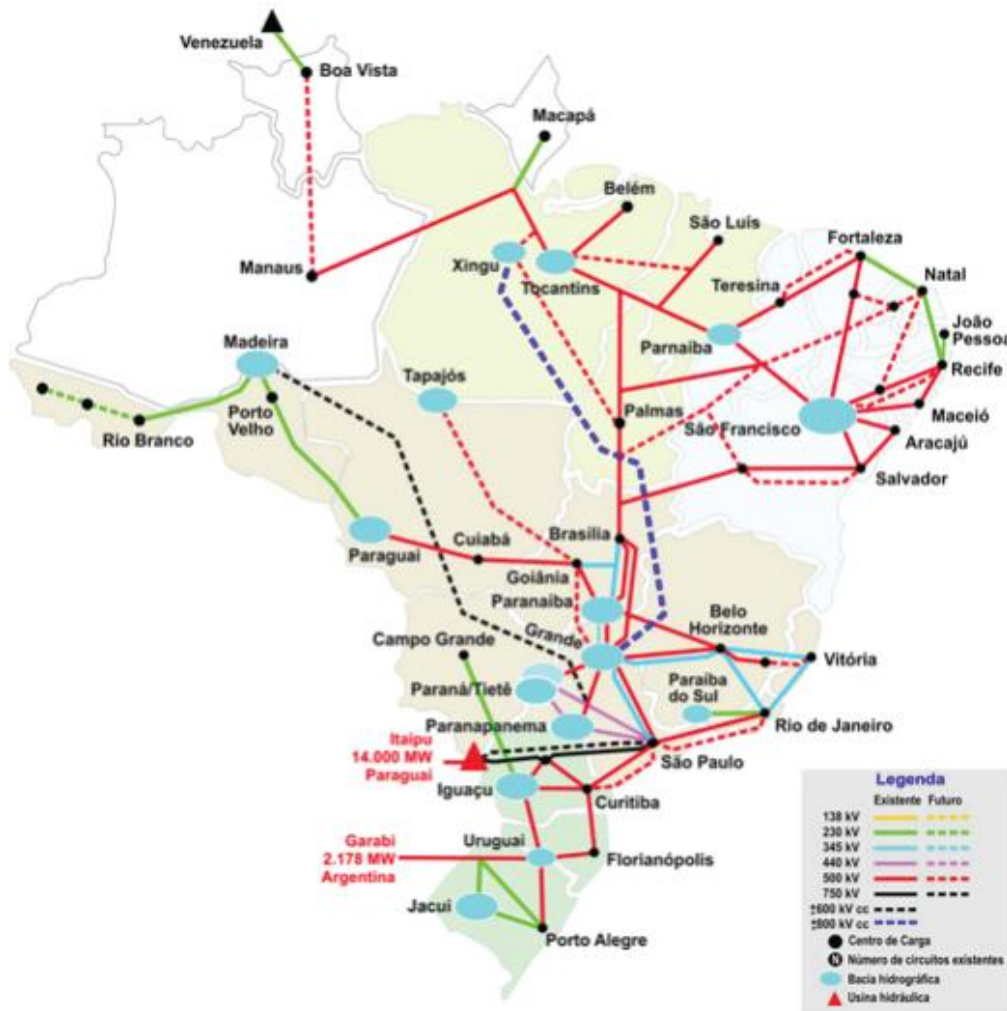
1) Garantia de Suprimento: permite que o país atenda ao mercado com segurança e economia, transferindo energia entre os subsistemas conforme a necessidade de cada um em tempo real e utilizando a diversidade de fontes de geração disponíveis no território nacional.

2) Contratação Regulada: o SIN garante que as distribuidoras de energia elétrica de todo o país assegurem o atendimento em seu mercado por meio de contratação regulada, via licitação nas mais diversas regiões do país.

3) Mercado Livre de Energia Elétrica (MLE): mercado que só pode surgir com a infraestrutura do SIN pois, com a interligação da rede, consumidores com o perfil adequado podem escolher seus fornecedores de energia elétrica (geradores e comercializadores), negociando livremente contratos, prazos, volumes e obtendo preços mais competitivos do que as tarifas reguladas pelo governo.

Apenas 1% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados.

Suprimento: principalmente por térmicas a óleo diesel



- ✓ Até 2025 o único estado não interligado era Roraima.
- ✓ Com a finalização da linha de transmissão Manaus–Boa Vista (conhecida como Linhão de Tucuruí), o estado iniciou sua integração
- ✓ A maior parte das localidades fora do SIN concentra-se na região Norte (Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Amapá): mais de 200 pequenas localidades.
- ✓ Fernando de Noronha (PE) e localidades específicas em Mato Grosso também compõem a lista de sistemas isolados

- ✓ Essa divisão do SIN não obedece a divisão geográfica. Ex: Acre (na divisão geográfica, pertence ao Norte) - na divisão do SIN pertence ao Sudeste/Centro Oeste.
- ✓ O intercâmbio de energia pode ser feito entre os submercados que fazem divisa entre si:



Mercado Livre (ACL)

X

Mercado Cativo (ACR)

➤ Dentro de uma cadeia produtiva, **todos os insumos devem ser objeto de negociação**, inclusive a energia elétrica (criado em 1995):



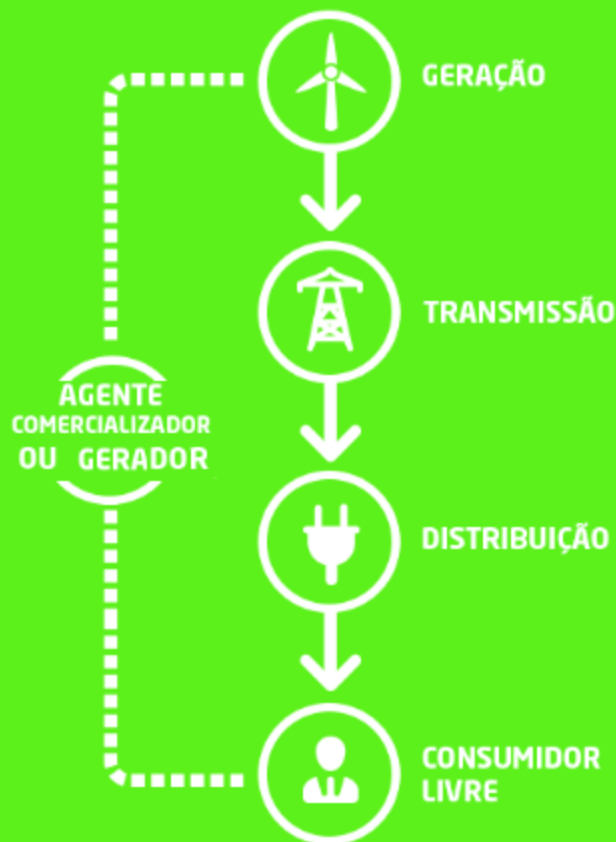
Meio seguro, econômico e confiável de adquirir energia elétrica por um valor negociável: **consumidor escolhe seu fornecedor de energia elétrica em toda a extensão do SIN**, negocia **consumo mínimo, preços e até mesmo fontes de geração** conforme sua conveniência e melhor preço ofertado pelos geradores ou agentes comercializadores (**custo-benefício**).

Mercado Cativo



só pode comprar energia elétrica da concessionária que tem a concessão da distribuição local

Mercado Livre



Liberdade de escolha

ambiente de negociação



consumidores “livres” podem negociar a energia diretamente com agentes geradores / comercializadores



cliente escolhe **qual será o seu fornecedor de energia** - geradoras (as donas das usinas) ou comercializadoras, (revendedores), **não se restringindo à concessionária local, sendo as condições comerciais livremente negociadas**



Estímulo à livre concorrência: **redução de custos com energia elétrica**

➤ **Mercado regulado** ou **Mercado cativo**: é o tradicional, onde energia tem preço fixado por tarifas, sem margem de negociação.

Mercado de energia

Mercado Livre

X

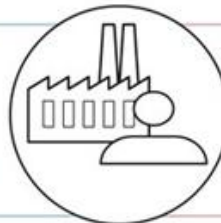
Mercado Regulado

Preço livre



Preço regulado pela Aneel

Disponível somente para empresas (demanda contratada acima de 500 kW)



Mercado tradicional, para todos os consumidores

Cliente escolhe de quem vai comprar energia



Cliente não escolhe de quem vai comprar energia

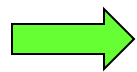
Contrato com gerador/comercializadora + tarifa paga à distribuidora



Conta de energia única

Mercado Livre de Energia (MLE).

Objetivo: estimular a livre concorrência, criando maior competitividade entre empresas ► proporcionar redução dos custos com energia elétrica para o consumidor final .



CONTRATO É FIRMADO ENTRE AS PARTES

Principais benefícios da uc ao participar do MLE:

- livre escolha do fornecedor e livremente negociação com o mesmo;
- quantidade de energia contratada,
- período de suprimento,
- preço, reajustes e condições de pagamento,
- prazos de entrega,
- garantias,
- um mesmo contrato para diversas unidades consumidoras (diversas filiais, por exemplo);
- previsão de custos, pois os preços são definidos em contrato;
- flexibilidade e sazonalidade;
- isenção da cobrança de Bandeiras Tarifárias
- redução de custos: a energia é adquirida diretamente do fornecedor - economia típica de 10% a 30% na conta
- entre outras.

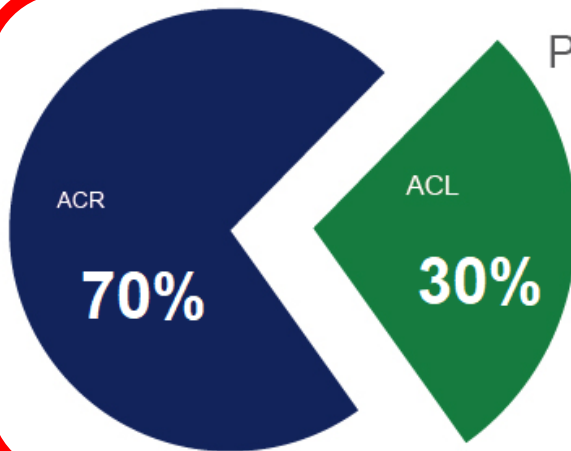
	MERCADO CATIVO	MLE
Público-alvo	Residências e pequenos consumidores comerciais e industriais.	Grandes consumidores, especialmente corporações industriais e varejistas.
Fornecedores de energia	Apenas distribuidoras locais devidamente autorizadas pela ANEEL.	Diferentes provedores e distribuidores, a escolha do cliente.
Tarifas	Tarifas reguladas pelo governo ou agência reguladora, com pouca flexibilidade.	Negociação direta de preços e condições com os fornecedores de energia.
Contratos	Contratos geralmente de longo prazo, estabelecidos pela distribuidora.	Possibilidade de negociar prazos, volumes e modalidades contratuais.
Variação de preços	Tarifas que variam ao longo do tempo, conforme normativas da ANEEL.	Preços que, negociados, podem ser fixos ou variáveis, de acordo com o contrato estabelecido entre as partes.
Gestão de demanda	Pouca autonomia por parte do consumidor, cuja única ação mais ativa é reduzir o consumo.	Possibilidade de adotar medidas para otimizar o consumo e reduzir custos.
Fontes de Energia	Dependente das fontes fornecidas pela distribuidora, geralmente convencionais (elétricas).	Opção de escolher fornecedores que utilizem fontes renováveis ou limpas (eólicas, solares, biomassa, entre outras).
Incentivos	Oportunidades muito restritas de obtenção descontos especiais.	Possibilidade de acesso a descontos e programas de eficiência energética.
Regulamentação	Regulação governamental e normas específicas da distribuidora.	Menos intervenção do governo, mais autonomia nas negociações.
Flexibilidade contratual	Praticamente inexistente.	Facilidade para renegociar ou mudar de fornecedor conforme necessário.

mercado de energia no Brasil

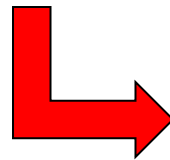
MERCADO CATIVO – ACR: **(Ambiente de Contratação Regulada)**, onde estão os consumidores cativos.

+

MERCADO LIVRE – ACL: **(Ambiente de Contratação Livre)**, formado pelos consumidores livres.



Participação no Mercado Livre de Energia.



Em 2020-1: 84.354 MWmed - 30% de toda a carga do SIN

MWmed - Megawatt médio: energia média no intervalo de tempo considerado

Ex: 1 MWmed-ano = 8.760 MWh/ano

**Consumidor cativo,
consumidor livre e
consumidor especial**



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/12/2021 | Edição: 238 | Seção: 1 | Página: 206

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; **revoga** as Resoluções Normativas **ANEEL nº 414** de 9 de setembro de 2010; **nº 470** de 13 de dezembro de 2011; **nº 901** de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

VII - **consumidor**: pessoa física ou jurídica que solicite o fornecimento do serviço à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes desta prestação à sua uc;

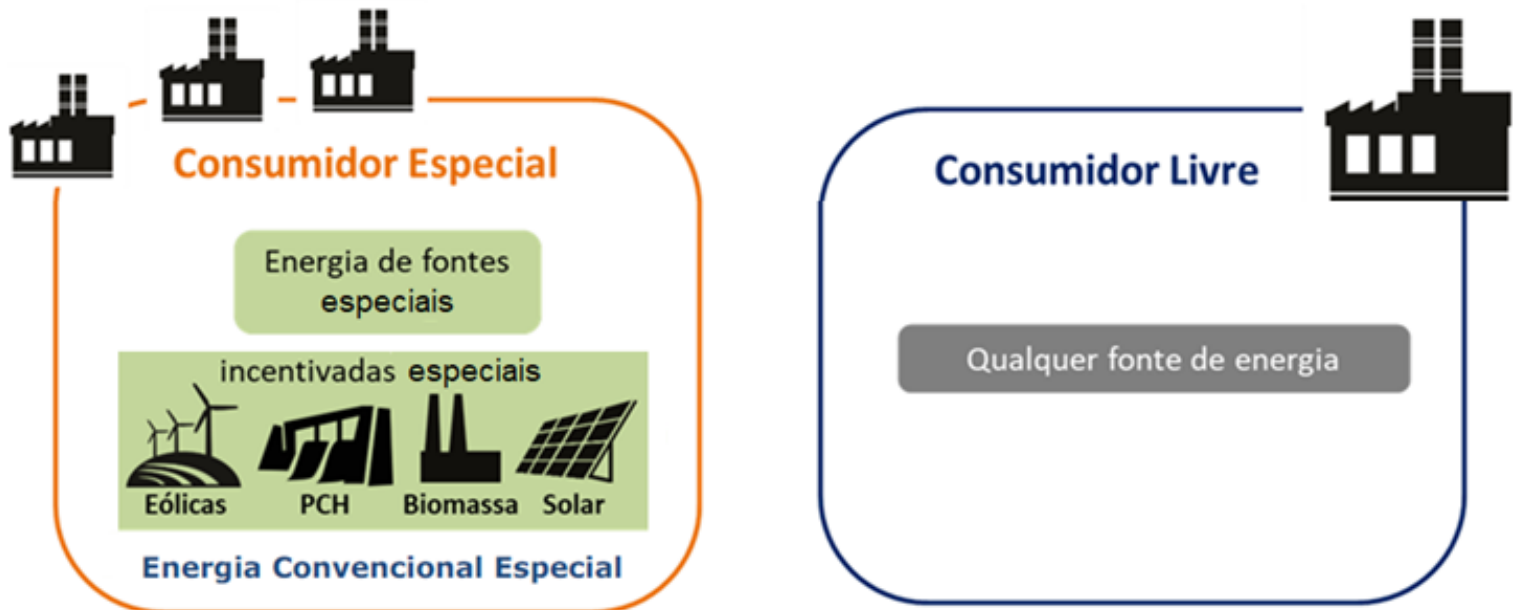
VIII - **consumidor especial**: consumidor livre ou o conjunto de consumidores livres reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, com CI $\geq$ 500 kW;

IX - **consumidor livre**: consumidor, atendido em qualquer tensão, que tenha exercido a opção de compra de energia elétrica;

X - **consumidor potencialmente livre**: consumidor que cumpre as condições estabelecidas para tornar-se livre, mas é atendido de forma regulada;

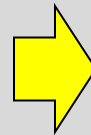
Resumindo...

- **consumidor especial:** uc ou uc's reunidas por **comunhão de interesses de fato ou de direito** cuja carga seja ≥ 500 kW que adquire energia elétrica proveniente de empreendimentos de **geração de fontes renováveis** (água – até 5.000 kW de potencia de geração, sol, vento, biomassa);
- **consumidor livre:** uc que satisfaz individualmente os requisitos dispostos para adquirir energia elétrica no ambiente de contratação livre (atendido em qualquer tensão);
- **consumidor potencialmente livre:** uc que satisfaz individualmente os requisitos dispostos (**cumpram as condições estabelecidas para tornar-se livre**), porém não adquire energia elétrica no ambiente de contratação livre (**é atendido de forma regulada**).



Até 2023: uc com Demanda Contratada **DC < 500 kW**:

Única opção é o mercado cativo de energia



Consumidor Cativo

Até 2023: Apenas uc **com DC ≥ 500 kW** poderia exercer a opção de migrar para o ML:

Consumidor Especial

Só pode contratar **energia especial**:

- ✓ **Incentivada especial: solar, eólica, biomassa, PCH - Pequenas Centrais Hidroelétricas (somente elas oferecem desconto de 50%, 80% ou 100% na TUSD)**

ou

- ✓ **convencional especial (não há desconto na TUSD).**

ou

Consumidor Livre

➤ Pode contratar qualquer tipo de energia **(incentivada ou convencional)**:

- A **energia convencional** é proveniente dos outros tipos de geradores, como usinas térmicas a gás ou grandes hidroelétricas. Ela não concede desconto na TUSD.

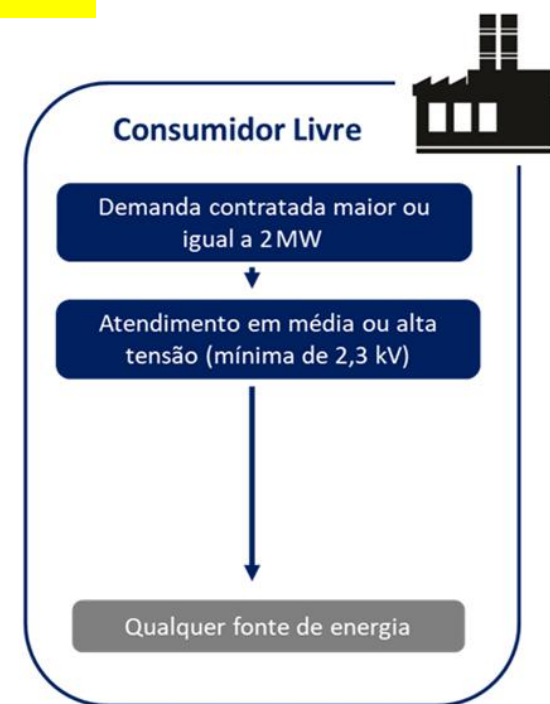
Mercado Livre de Fontes Renováveis

OBS: inicialmente o limite inferior de DC para caracterização de um consumidor livre (aquele que contrata energia de qualquer fonte) era de **3 MW**.

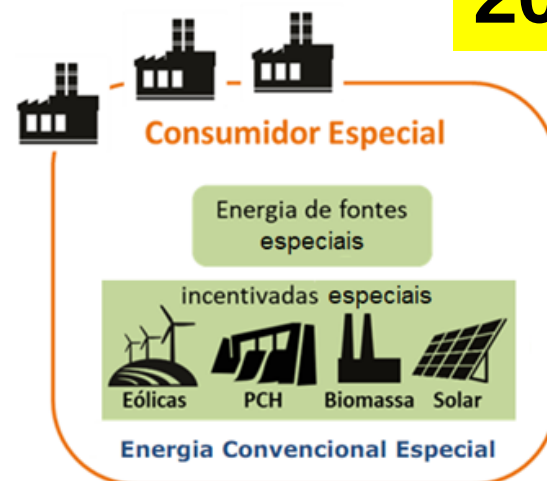
Portarias do MME determinam que a CCEE implemente redução dos requisitos mínimos:

- 1ª fase – a partir de 07/2019: **DC $\geq$ 2,5 MW.**
- 2ª fase – a partir de 01/2020: **DC $\geq$ 2 MW.**
- 3ª fase – a partir de 01/2021: **DC $\geq$ 1,5 MW.**
- 4ª fase – a partir de 01/2022: **DC $\geq$ 1 MW.**
- 5ª fase – a partir de 01/2023: **DC $\geq$ 0,5 MW.**
- Última fase de redução: a partir de 01/2024 estudos sobre toda UC (**DC $\leq$ 500 kW**).

2020:



2023:



Até 2023 o Ambiente de Comercialização Livre (ACL) ou MLE era viável para unidades ligadas em alta tensão (Grupo A) e que atendessem ao requisito de demanda contratada junto à distribuidora de, pelo menos, 500 kW.

Consumidor Livre	Consumidor Especial
	
Tinha uma demanda contratada mínima de 500 kW.	Tinha uma demanda contratada entre 500 kW e 1.000 kW, sendo admitida a Comunhão de Cargas
Pode adquirir tanto energia convencional quanto incentivada.	Pode comprar energia apenas de fontes incentivadas.

A $DC \geq 500$ kW podia ser obtida somando unidades de mesmo CNPJ raiz, ou áreas contíguas, porém, nesse caso existiam limitações quanto ao tipo de energia que podia ser adquirida pelo consumidor, que se enquadrando na modalidade especial, podia consumir exclusivamente fontes incentivadas.

Medida Provisória nº 1.300 de 21/05/2025

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.300, DE 21 DE MAIO DE 2025

Art. 15 § 12. A escolha do fornecedor com quem será contratada a compra de energia elétrica será livre aos consumidores atendidos por tensão < 2,3 kV, conforme regulamento:

I - a partir de 1/8/2026, aos consumidores industriais e comerciais; e

II - a partir de 1/12/2027, aos demais consumidores.

§ 13. O poder concedente deverá regulamentar até 1/2/2026, as regras para o exercício do SUI - Supridor de Última Instância, com a definição, entre outros: I - do responsável pela prestação do SUI; II - dos consumidores com direito a essa forma de suprimento; III - das hipóteses em que esse suprimento será obrigatório; IV - do prazo máximo desse suprimento; V - da eventual utilização temporária de energia de reserva para essa forma de suprimento; VI - da eventual dispensa de lastro para a contratação; e VII - da forma de cálculo e alocação de custos.

Art. 16-A. Considera-se autoprodutor de energia elétrica o consumidor titular de outorga de empreendimento de geração para produzir energia por sua conta e risco.

§ 1º É equiparado a autoprodutor o consumidor que possua $DC \geq 30.000$ kW, composta por uma ou mais unidades de consumo com demanda individual ≥ 3.000 kW, que: I - participe, direta ou indiretamente, do capital social da sociedade empresarial titular da outorga, observada a proporção da participação societária, direta ou indireta, com direito a voto; ou II - esteja sob controle societário comum, direto ou indireto, ou seja controlador, controlado ou coligado, direta ou indiretamente, das empresas referidas no inciso I deste parágrafo, observada a participação societária, direta ou indireta, com direito a voto.

§ 9º As modalidades tarifárias de fornecimento de energia elétrica aplicadas às unidades consumidoras, **independentemente da tensão de fornecimento em que são atendidas**, poderão prever, entre outros aspectos:

I - tarifas diferenciadas por horário;

II - disponibilização do serviço de fornecimento de energia elétrica mediante pré-pagamento;

III - tarifas multipartes que considerem a cobrança de parte dos custos associados à disponibilização de capacidade para uso do sistema de distribuição desvinculada do consumo de energia, complementada com parcela proporcional a esse consumo;

IV - tarifas diferenciadas para áreas de elevada complexidade em relação ao combate às perdas não técnicas e de elevada inadimplência; e

V - diferentes tipos de tarifas em função de critérios técnicos, locais e de qualidade, a serem aplicados de forma não discriminatória, resguardadas a transparência de cálculo e a publicidade dos valores aplicados em cada tipo tarifário.

Comunhão de carga

**Comunhão
de carga é
admitida para
consumidores
especiais** (consomem
exclusivamente fontes
incentivadas)



Consumidor Livre



duas ou conjunto de duas unidades com CNPJ diferentes
mas situadas em área contígua (sem
separação por vias públicas) – **comunhão
de fato**
ou
de mesmo CNPJ raiz (cada unidade em uma
localidade, mas com mesmo CNPJ) –
comunhão de direito



+



=



UM CONSUMIDOR
ESPECIAL POR
COMUNHÃO DE CARGA



+

...



Até 2023: DC $\geq$ 500 kW,
individualmente ou em

COMUNHÃO DE CARGA:

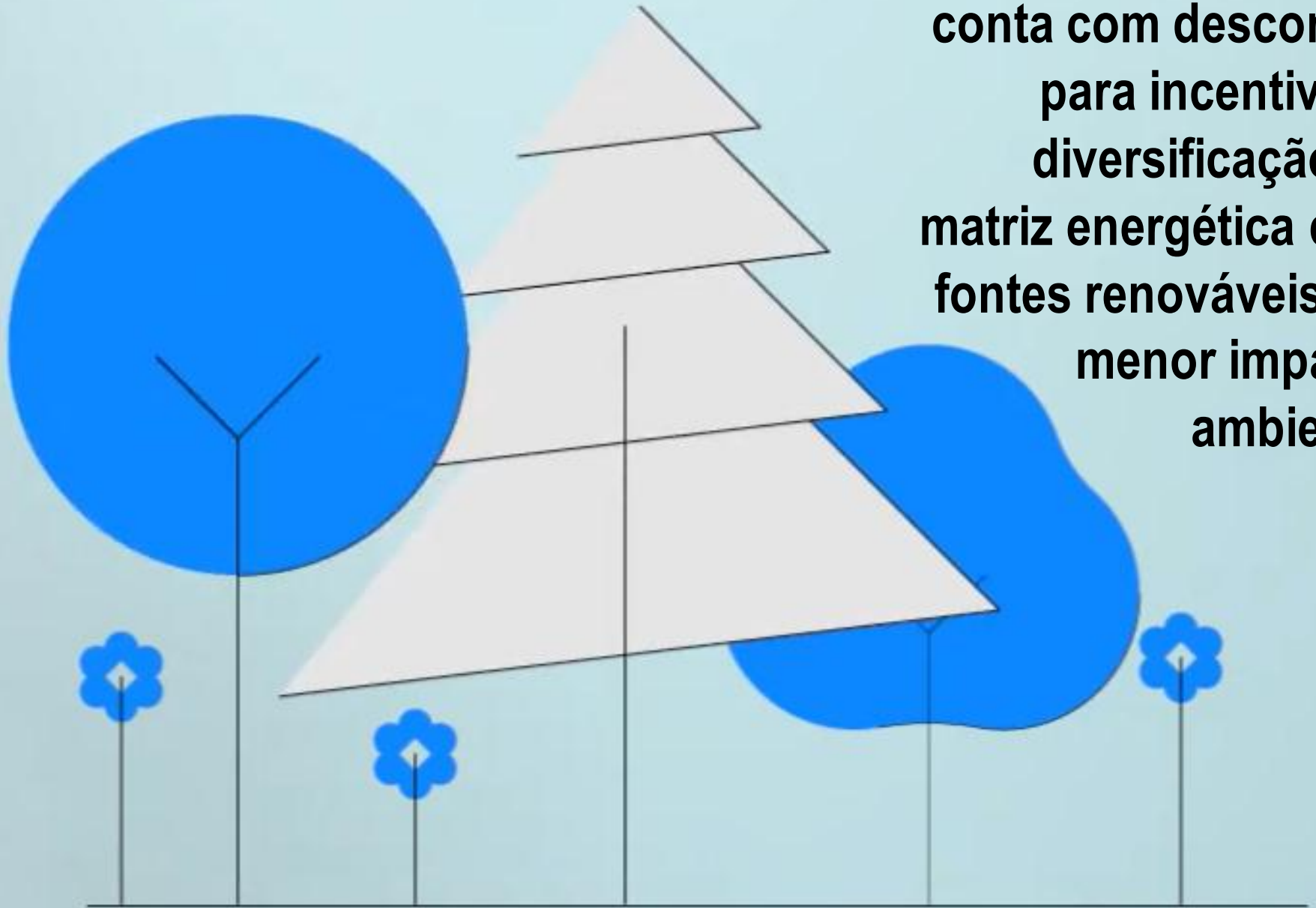
✓ **comunhão de fato** (mesmo
endereço)

ou em

✓ **comunhão de direito**
(mesmo CNPJ).

**Energia convencional,
Energia incentivada e
Energia especial**

**Energia incentivada
conta com descontos
para incentivar a
diversificação da
matriz energética com
fontes renováveis, de
menor impacto
ambiental**



Energia Renovável: proveniente de recursos naturais renováveis (naturalmente reabastecidos) como o sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica. + comuns para geração de energia elétrica: PCHs, energia térmica proveniente de biomassa, energia eólica, solar e biogás.

Fontes de geração de energia incentivada:

- ✓ PCHs com: $1000 \text{ kW} \leq \text{potência instalada} \leq 30.000 \text{ kW}$
- ✓ Empreendimentos com potência instalada $\leq 1000 \text{ kW}$
- ✓ Fonte solar, eólica ou biomassa de potência injetada na linha de distribuição e/ou transmissão $\leq 30.000 \text{ kW}$
- ✓ Durante a operação da usina, a potência injetada será apurada com base na geração verificada da usina.

Diferença entre energia incentivada e convencional: **está em suas fontes.**

- 1ª: gerada por recursos naturais como sol, vento, chuva, marés e energia geotérmica,
- 2ª: proveniente de usinas termelétricas e grandes hidrelétricas.

Até 2023, ao negociar no MLE, cada uma delas só pode ser adquirida por grupos específicos.

Energia Especial: Refere-se tanto a **Energia Incentivada Especial** quanto a **Energia Convencional Especial**.

Energia Incentivada Especial: oriunda de (i) **hidrelétrica** com $P \leq 1\text{MW}$, (ii) **hidrelétrica** com $1\text{MW} < P \leq 30\text{MW}$, destinado a produção independente ou autoprodução, **mantidas as características de PCH**, ou (iii) **fontes solar, eólica** ou **biomassa**, que injeite $P \leq 30\text{MW}$ nos sistemas de transmissão (T) ou distribuição (D).

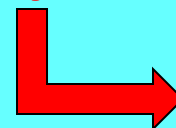
Energia Convencional Especial: oriunda de: (i) **hidrelétrica, sem características de PCH**, ou (ii) fontes **solar, eólica** ou **biomassa** que injeite $30\text{MW} < P \leq 50\text{MW}$ nos sistemas de T ou D

Obs: Energia Incentivada - **desconto na TUSD**, a fim de viabilizar a competição com as demais fontes, já que seu custo de produção tende a ser mais elevado.

Energia Não Especial: Refere-se tanto a **Energia Incentivada de Cogeração Qualificada** quanto a **Energia Convencional**.

Energia Convencional: oriunda de empreendimentos **não enquadrados como** de **Energia Incentivada Especial**, **Energia Convencional Especial** e **Energia Incentivada de Cogeração Qualificada**.

Energia Incentivada de Cogeração Qualificada: oriunda de empreendimento enquadrado como **Cogeração Qualificada**.



Empreendimento de cogeração que atende aos requisitos de racionalidade energética.

Os 4 tipos de energia disponíveis no MLE elétrica:

1. Convencional não especial:

**não se concede
desconto na TUSD**

2. Convencional especial:

3. Incentivada especial:

**se concede
desconto na TUSD**

4. Incentivada não especial:

A abertura do MLE no Brasil

Seção II

Do Enquadramento como Consumidor Livre

~~Art. 160. O consumidor atendido em qualquer tensão pode optar pela compra de energia elétrica no ACL, desde que a contratação da demanda observe, no mínimo, o seguinte valor em um dos postos tarifários, conforme disposto na Portaria MME nº [514](#), de 27 de dezembro de 2018:~~

Art. 160. O consumidor do grupo A atendido em qualquer tensão pode optar pela compra de energia elétrica no ACL. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))

~~I a partir de 1º de julho de 2019: 2.500 kW; ([Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))~~

~~II a partir de 1º de janeiro de 2020: 2.000 kW; ([Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))~~

~~III a partir de 1º de janeiro de 2021: 1.500 kW; ([Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))~~

~~IV a partir de 1º de janeiro de 2022: 1.000 kW; e ([Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))~~

~~V a partir de 1º de janeiro de 2023: 500 kW. ([Revogado pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))~~

~~§ 1º O requisito de contratação deve ser comprovado pela celebração do CUSD em qualquer posto tarifário, não sendo permitido aditamento contratual que reduza o montante em valores inferiores ao disposto no caput enquanto o consumidor estiver modelado na CCEE em nome de consumidor livre.~~

§1º O requisito de participação no grupo A deve ser comprovado pela celebração do CUSD, o qual deve integrar os processos de adesão e de modelagem dos pontos de consumo na CCEE, conforme Procedimentos de Comercialização. ([Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023](#))

A Portaria 50/2022



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 28/09/2022 | Edição: 185 | Seção: 1 | Página: 188

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Gabinete do Ministro

PORTARIA NORMATIVA Nº 50/GM/MME, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 15, § 3º, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo nº 48340.003386/2021-10, resolve:

Art. 1º Definir o limite de carga para contratação de energia elétrica por parte dos consumidores de que trata o § 3º do art. 15 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2024, os consumidores classificados como Grupo A, nos termos da regulamentação vigente, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional.

§ 2º Os consumidores de que trata o § 1º com carga individual inferior a 500kW, no exercício da opção de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, serão representados por agente varejista perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de novembro de 2022.

A portaria nº50/2022 do MME, trata da abertura parcial de mercado, tornando apta a migrar ao MLE qualquer uc do grupo A, **independentemente de sua demanda contratada, a partir de 01/01/2024.**

Estima-se que, somente com essa abertura, mais de 106 mil uc's devam migrar para o MLE nos próximos anos e aproveitar todos os seus benefícios.

Em 2026 será a vez das empresas no Grupo B (baixa tensão): a discussão sobre a nova etapa do processo de liberalização do mercado de energia elétrica foi aberta dois dias depois da publicação da Portaria Normativa 50/2022, do MME pela Portaria 690/2022, que traz a minuta da portaria de abertura de mercado para os consumidores Grupo B a partir de janeiro de 2026, **exceto para os integrantes das classes residencial e rural, que só poderão migrar a partir de janeiro de 2028.**

A formalização da redução dos limites de participação aproxima cada vez mais os consumidores do ACL. Com a constância no movimento de aprovação e aplicação das novas permissões, **espera-se o aumento no fluxo de adesão, até chegar ao consumidor residencial de energia.**

A Portaria 690/2022

1º ETAPA

Janeiro 2024



**Todos os
consumidores
do grupo A**

**Alta tensão
(Subgrupos A1, A2, e A3)**

**Média Tensão (Subgrupos
A3a e A4)**

**Sistemas subterrâneos
(Subgrupo AS)**

Inclui algumas indústrias
e grandes comerciantes,
como cervejeiras e redes
de supermercado.

2º ETAPA

Janeiro 2026



**Alguns consumidores
do grupo B
(Baixa tensão)**

**Subgrupo B3
(demais empresas)**

**Subgrupo B4
(iluminação pública)**

Inclui todas as empresas
inscritas sob um CNPJ
válido, e também a
iluminação pública.

3º ETAPA

Janeiro 2028



**Demais consumidores
do grupo B
(Baixa tensão)**

**Subgrupo B1 (residencial,
e residencial de baixa
renda)**

**Subgrupo B2
(rural e cooperativa de
eletrificação rural)**

Inclui todas as residências
urbanas, independente da
faixa de renda e todos os
consumidores rurais.

Consumidor livre

X

Consumidor varejista

2024:

**A partir de 2024,
a diferença entre
Consumidor Especial
e
Consumidor Livre
deixou de existir**

**Qualquer uc do grupo A
tem acesso a fornecedores,
de energia incentivada ou
convencional do MLE.**



Hoje só restam duas categorias de consumidores que podem negociar energia elétrica diretamente com diversos geradores e comercializadores:

- Consumidor livre: aquele que possui total liberdade para negociar contratos bilaterais de compra de qualquer forma de energia (convencional ou incentivada) diretamente com geradores ou comercializadores;
- Consumidor varejista: uc com DC inferior à 500 kW que será obrigatoriamente representada por um agente comercializador varejista perante a CCEE que negocia e gerencia a compra de energia no MLE em nome desses consumidores.

Assim, pela definição atual, basta que a us esteja enquadrada no Grupo A para que possa ingressar no MLE e se tornar um Consumidor Livre. Porém, caso tenha DC menor que 500 kW, a uc precisa obrigatoriamente ser representada pelo agente varejista.

A partir de 2024 - requisitos para ser consumidor no MLE: ser atendido em média ou alta tensão.

- ✓ Se $DC \geq 500$ kW: qualquer comercializador;
- ✓ Se a uc é atendida em média tensão, mas tem $DC < 500$ kW: pode aderir ao MLE através de um **comercializador varejista** perante a CCEE.

Assim, o critério de consumo mínimo que antes limitava o mercado aos grandes consumidores não será mais exigido.

Porém, observa-se que consumidores com carga menor que 500 kW obrigatoriamente devem ser representados por um comercializador varejista

Um consumidor varejista de energia é uma empresa que opta por adquirir energia elétrica de forma direta de um fornecedor específico

O uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição

O CONSUMIDOR LIVRE no mercado livre:

- Pode comprar energia de quem quiser, porém: para receber a energia, a uc precisa estar conectada a uma rede: **a uc paga uma fatura separada pelo serviço da distribuidora, a chamada "tarifa fio" para a distribuidora.**
- O cliente que tem porte muito grande e está conectado diretamente à rede básica paga a "tarifa fio" para a transmissora.
- Grandes grupos de geração e distribuição, como Cemig e Enel, possuem suas próprias comercializadoras.

Da ANEEL - Agência
Nacional de **Energia**
Elétrica:

o serviço de transporte de grandes quantidades de **energia elétrica** por longas distâncias é feito utilizando-se uma **rede de linhas de transmissão e subestações em tensão $\geq$ 230 kV**, denominada **Rede Básica.**

Consumidores cativos: Cada uc paga (para a distribuidora à qual está ligado) apenas **1 fatura de energia por mês**, incluindo o serviço de **distribuição** e a **geração** da energia (tarifas reguladas pelo Governo).

Consumidores livres: compram energia diretamente dos geradores ou comercializadores, através de **contratos bilaterais**. **Cada uc paga:**
uma fatura referente ao serviço de distribuição para a concessionária local (tarifa regulada)
e
uma ou mais faturas referentes à compra da energia (preço negociado de contrato).

Consumidores livres:
podem ter uma ou mais faturas referentes à compra da energia (preço negociado de contrato).

O consumidor deverá garantir o **atendimento à totalidade de sua carga**, mediante contratação, **com um ou mais fornecedores**, sujeito a penalidade pelo descumprimento dessa obrigação.

Para quem o consumidor do Mercado Livre paga a conta?

- A **distribuidora** cobra a tarifa TUSD sobre a demanda e consumo de energia.
- O **vendedor de energia** (gerador) emite mensalmente uma nota fiscal de energia, cobrando o referente à quantidade comprada, qualquer que seja o consumo ocorrido, conforme o contrato.

**São
pagamentos
independentes**

TUSD e TUST

Energia incentivada oferece diferentes % de desconto na TUSD.

O que é TUSD?

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição...

é o custo do transporte da energia elétrica.

*** TUSD fio - sobre DC**

*** TUSD carga - sobre o consumo efetivo**

TUSD – Tarifa de uso do sistema de distribuição (R\$/MWh e R\$/kW).

CUSD – Contratos de Uso do Sistema de Distribuição.

CUST – Contratos de Uso do Sistema de Transmissão.

MUSD – Montante de Uso do Sistema de Distribuição: Potência ativa média calculada em intervalos de 15 (quinze) minutos, injetada ou requerida pelo sistema elétrico de distribuição pela geração ou carga, em kW **(é a demanda contratada)**

Existem diferentes % de descontos na TUSD sobre as energias incentivadas.

Estes descontos definem o nome da energia.

Energia incentivada

i5

50% de desconto

i8

80% de desconto

i1

100% de desconto

i0

sem desconto

- ✓ A classificação do tipo de energia que cada gerador possui é dada de acordo com parâmetros como: **fonte, potência e data de autorização da usina.**
- ✓ Os descontos são aplicados diretamente nas tarifas de Demanda Ponta e Fora Ponta, no caso de consumidores com tarifação azul. Para uc na tarifa verde: desconto aplicado na Demanda (MUSD) e na TUSD Encargo Ponta, abatendo a TUSD Encargo Fora Ponta.
- ✓ O preço da energia varia de acordo com o tipo de energia e o desconto repassado, então o melhor tipo de energia vai variar de acordo com o perfil de consumo da unidade, a distribuidora a que o consumidor está ligado e o preço de cada tipo de energia.

Fonte	Data de Autorização / Participação em Leilão**	Montante de Uso do Sistema de Distribuição ou Transmissão (MUSD/MUST)*			
		0	30	50	300
Solar	Anterior a 2016	Incentivada Especial	Convencional Especial	Convencional Não Especial	
	Após 2016	Incentivada Especial		Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial
Eólica	Anterior a 2016	Incentivada Especial	Convencional Especial	Convencional Não Especial	
	Após 2016	Incentivada Especial		Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial
Biomassa	Anterior a 2016	Incentivada Especial	Incentivada Especial (parcial)	Convencional Não Especial	
	Após 2016	Incentivada Especial		Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial
Hidráulica*	Anterior a 2016	Incentivada Especial	Incentivada Especial (parcial)	Convencional Não Especial	
	Após 2016	Incentivada Especial	Incentivada Especial (parcial)	Convencional Não Especial	
Cogeração Qualificada	Anterior a 2016	Incentivada Não Especial	Convencional Não Especial		
	Após 2016	Incentivada Não Especial			Convencional Não Especial
Demais Fontes	-	Convencional Não Especial			
	-				

*Considerar a Capacidade Instalada para Usinas Hidráulicas.

**Comercialização em Leilão (aqueles destinados à expansão da oferta de energia, assim classificados, não restritivamente, os leilões: A-5, A-3, de energia de reserva (LER) e de fontes alternativas (LFA)), observada a condição de ampliação conforme atos emitidos pela ANEEL ou MME.

O MLE no exterior

MLE no exterior

- EUA: 65% dos consumidores usam o mercado livre: 23 dos 50 estados têm o mercado totalmente aberto.
- Canadá: em muitas regiões é totalmente aberto.
- Rússia: totalmente aberto somente para empresas (mercado residencial é cativo).
- Europa: o mercado Europeu (27 países membros) está totalmente aberto desde 2007 (inclusive para os consumidores residenciais). Ex: em Portugal o mercado regulado de energia elétrica foi totalmente extinto em 2012.

"Estamos pelo menos dez anos atrasados em relação ao resto do mundo quando o assunto é mercado livre"
Reginaldo Medeiros, presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel).

O ranking da liberdade da energia elétrica da Abraceel mostra o Brasil em penúltimo lugar na liberdade de escolha.



ABRACEEL
Associação Brasileira dos
Comercializadores de Energia

RANKING INTERNACIONAL DE LIBERDADE DE ENERGIA ELÉTRICA

Com a implementação do PL 414/2021, o Brasil avança drasticamente e passa a ocupar o 4º lugar!

1º		Japão	Todos os consumidores
2º		Alemanha	Todos os consumidores
3º		Coréia do Sul	Todos os consumidores
4º		França	Todos os consumidores
5º		Reino Unido	Todos os consumidores
6º		Itália	Todos os consumidores
7º		Espanha	Todos os consumidores
8º		Austrália	Todos os consumidores
9º		Polônia	Todos os consumidores
10º		Suécia	Todos os consumidores
11º		Noruega	Todos os consumidores
12º		Holanda	Todos os consumidores
13º		Bélgica	Todos os consumidores
14º		Finlândia	Todos os consumidores
15º		Áustria	Todos os consumidores
16º		República Tcheca	Todos os consumidores
17º		Suíça	Todos os consumidores
18º		Grécia	Todos os consumidores
19º		Romênia	Todos os consumidores
20º		Singapura	Todos os consumidores
21º		Portugal	Todos os consumidores
22º		Nova Zelândia	Todos os consumidores
23º		Hungria	Todos os consumidores
24º		Bulgária	Todos os consumidores
25º		Dinamarca	Todos os consumidores
26º		Eslováquia	Todos os consumidores
27º		Irlanda	Todos os consumidores
28º		Croácia	Todos os consumidores
29º		Eslovênia	Todos os consumidores

30º		Lituânia	Todos os consumidores
31º		Estônia	Todos os consumidores
32º		Luxemburgo	Todos os consumidores
33º		Letônia	Todos os consumidores
34º		El Salvador	Todos os consumidores
35º		Chipre	Todos os consumidores
36º		Malta	Todos os consumidores
37º		Estados Unidos	Todos livres em 14 estados
38º		Canadá	Todos livres em Ontário e Alberta
39º		Rússia	Todos livres exceto residencial
40º		Turquia	Acima de 0.2kW
41º		Argentina	Acima de 30kW
42º		Colômbia	Acima de 100kW
43º		Guatemala	Acima de 100kW
44º		Panamá	Acima de 100kW
45º		Peru	Acima de 200kW
46º		Uruguai	Acima de 250kW
47º		Chile	Acima de 500kW
48º		Equador	Acima de 650kW
49º		Taiwan	Acima de 750kW
50º		Filipinas	Acima de 750kW
51º		Índia	Acima de 1.000kW
52º		México	Acima de 1.000kW
53º		Rep. Dominicana	Acima de 1.000kW
54º		Bolívia	Acima de 1.000kW
55º		Brasil	Acima de 1.500kW
56º		China	Em processo de abertura de mercado

Com a portaria MME 465/2019, o Brasil sobe para a 47ª posição

A CCEE



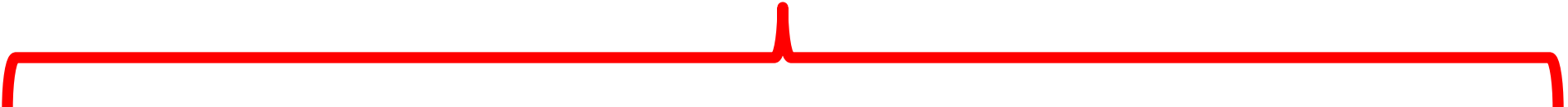
ccee

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Instituição pública e sem fins lucrativos, regulada pela ANEEL, responsável pelo registro, monitoramento e liquidação de todos os contratos e pela medição de toda energia gerada e consumida no SIN.

Criada em 2004, sucedeu a Administradora de Serviços do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – Asmae (1999) e o Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE (2000).

Agentes da CCEE: empresas que atuam no setor de energia elétrica, dividem-se nas Categorias de **Geração, Distribuição, Comercialização, Consumidores Livres e Especiais**, conforme definido na Convenção de Comercialização.



Geração

Distribuição

Comercialização

Consumidor
Livre

Consumidor
Especial



ccee

Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica

Geração

Distribuição

Comercialização

Consumidor
Livre

Consumidor
Especial

Os associados
à CCEE podem
ter participação

obrigatória

ou

facultativa

- Todos os distribuidores (agentes de distribuição).
- **Todos os consumidores livres e especiais.**
- Autorizados de comercialização de energia elétrica ≥ 500 GWh/ano (ano anterior).
- Autorizados para importação ou exportação de energia elétrica com intercâmbio ≥ 50 MW.
- Os agentes de geração que possuam central geradora com capacidade instalada ≥ 50 MW.

- Demais titulares de concessão ou autorização para realização de atividades de geração, comercialização de energia elétrica e importação e exportação de energia.
- Os agentes de geração que possuam central geradora com capacidade instalada < 50 MW.

Consumidores livre e especiais: são agentes da CCEE, **da categoria de comercialização**, que adquirem energia elétrica no ACL.

Consumidor potencialmente livre: aquele cujas uc satisfazem os requisitos, **porém não adquirem energia elétrica no ambiente de contratação livre.**

Existe risco de abastecimento no Ambiente Livre? Os riscos de abastecimento são os mesmos para o Ambiente Livre e para o Ambiente Cativo: as $\neq$ ocorrem no **âmbito contratual**, **não havendo diferença física ente os dois ambientes.**

Posso sofrer retaliações da Concessionária? Não. Por determinação legal, ela segue sendo **obrigada a prestar toda a entrega física da energia e a manutenção nos mesmos moldes**, **sem distinção entre consumidores livres ou cativos.**

Como se enquadrar no MLE

O fato do MLE ser um ambiente de livre de negociação, não significa que as operações nele realizadas sejam mais simples. Ao contrário, por contar com mais elementos de negócio, prazos, fornecedores, contratos de diversos tipos, algumas operações são fundamentais para as operações que nele acontecem.

Assim, para iniciar a migração para o MLE de Energia, o consumidor precisa realizar uma série de adequações técnicas e comerciais para começar a operar.

Um exemplo é a necessidade da Adequação do SMF, etapa necessária para que os registros das operações estejam em conformidade com as normas estabelecidas pela ANEEL. A adequação é uma etapa técnica necessária para a operação dentro do MLE. Envolve ações de ajustes e registros para garantir o funcionamento das operações. Algumas das ações realizadas, são:

1. Solicitação do Parecer de Localização junto à CCEE;
2. Elaboração e encaminhamento do projeto ao órgão responsável;
3. Adequação/implantação do SMF;
4. Estabelecimento do canal de comunicação dos medidores com a CCEE;
5. Encaminhamento do Relatório de Comissionamento ao órgão responsável;
6. Solicitação de cadastramento do Ponto de Medição;
7. Início do processo de coleta.

O Sistema de Medição para Faturamento (SMF) tem por finalidade o controle dos processos de contabilização de energia elétrica, que são de responsabilidade da CCEE e visa a apuração das demandas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

Como são realizadas as operações dentro do MLE de Energia?

Para validar sua operação no MLE o consumidor pode:

- (1) se tornar um agente da Câmara de Comercialização de Energia (CCEE) ou
- (2) contando com a figura do comercializador (que pode ser varejista ou atacadista).

Comercializadora

Atacadista x

Comercializadora

Varejista

Comercializadora Atacadista: essa classificação indica que o consumidor é responsável por lidar com as obrigações diretas da CCEE. Assim, a empresa contratante se associa diretamente a ela, tornando-se um agente da CCEE e tendo que arcar com as obrigações dessa posição, como adequação comercial, apresentar garantias financeiras, entre outras.

Comercializadora Varejista: para facilitar e simplificar a operação das empresas no MLE, as comercializadoras varejistas é que estão ligadas à CCEE, portanto, o consumidor reduz drasticamente o nível de burocracia nas operações.

O papel do comercializador varejista nas operações do MLE

Um comercializador varejista é a empresa responsável pela gestão de compra e venda de energia para consumidores e geradores, se responsabilizando por essa habilitação junto a CCEE.

Assim, algumas ações se tornam menos complexas para consumidores que contam com as comercializadoras varejistas, como:

- Migrar com segurança para o mercado livre
- Gestão e administração completa dos processos financeiros: organização financeira, medição, repasses com a CCEE;
- Compra e venda de energia
- Monitoração do consumo ou geração de energia.
- Recolher contribuições e emolumentos relativos ao funcionamento da CCEE;
- Atender às solicitações de auditorias desenvolvidas na CCEE;
- Adotar as medidas relativas aos processos de medição, contabilização e liquidação financeira, como por exemplo, a modelagem dos ativos de carga ou geração dos seus representados;
- Encargos e-Repasse dos descontos;
- Assume possíveis penalidades.